

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2017

Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc

Tháng 4 năm 2017

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2017

IOI China candidate team papers / National training team 2017 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2017. Khác với một số tập trước đó, lớp văn bản của tập này trích xuất khá tốt: mục lục, phần mở đầu và các đoạn thân bài đều đọc được bằng pdftotext. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và toàn bộ mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính để phục vụ việc mở rộng thành bản dịch từng bài.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc năm 2017*. Trang bìa ghi thời điểm phát hành là tháng 4 năm 2017. Tập PDF gồm 204 trang, được tạo bằng LaTeX với gói hyperref.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Một số nghiên cứu về công thức truy hồi của dãy số	Mao Xiao
12	Matching trên đồ thị tổng quát dựa trên đại số tuyến tính	Yang Jiaqi
27	Tính tổng đa thức	Yuan Yutao
32	Bàn về bài toán tập độc lập trong thi tin học	Zhong Zhixian
50	Báo cáo ra đề và mở rộng của <i>Đồ thị con kỳ diệu</i>	Chen Junkun
75	Tìm hiểu bài toán bao đóng bắc cầu động	Sun Yaofeng
90	Báo cáo ra đề <i>A + B Problem</i>	Wang Leping
99	Bước đầu tìm hiểu thuật toán chia khối kích thước phi chuẩn	Xu Mingkuan
122	Cây palindrome và ứng dụng	Weng Wentao
139	Báo cáo ra đề <i>Cây đen trắng</i>	Yan Shuyi
144	Báo cáo ra đề <i>Đa giác đều</i>	Yang Jingqin
155	Bàn về lời giải tuyến tính cho quy hoạch động có đơn điệu quyết định	Feng Zhe
165	Báo cáo ra đề <i>Cây đoạn bị thao túng</i>	Shen Rui
179	Bước đầu về logic máy tính và nghệ thuật: mô hình cường độ nốt khi chơi piano dựa trên logic	Zhao Shengyu
190	Báo cáo ra đề <i>Tái cấu trúc bộ gen</i>	Hong Huadun

3 Chủ đề chính

Từ mục lục và các trang đầu của bài thứ nhất, tập năm 2017 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- dãy truy hồi, đa thức truy hồi và thuật toán Berlekamp–Massey;
- matching đồ thị tổng quát, đại số tuyến tính và tính tổng đa thức;
- tập độc lập, bao đóng bắc cầu động và các biến thể chia khối;
- cây palindrome, cây đoạn, quy hoạch động có đơn điệu quyết định;
- các báo cáo ra đề cho bài toán đồ thị con, cây đen trắng, đa giác đều, cây đoạn bị thao túng và tái cấu trúc bộ gen;
- một bài viết liên ngành về mô hình logic cho cường độ nốt khi chơi piano.

4 Ghi chú về trích xuất

Văn bản trong tập 2017 trích xuất tốt hơn rõ rệt so với các tập 2015 và 2016. Ví dụ, bài đầu tiên có phần tóm lược nêu rằng tác giả giới thiệu đa thức truy hồi, thuật toán Berlekamp–Massey và các ứng dụng trong thi tin học, gồm đếm truy hồi và tìm đa thức đặc trưng của một số ma trận thưa. Điều này cho thấy tập 2017 có thể được mở rộng thành bản dịch chi tiết từng luận văn mà không cần OCR.